

物理中考全真模拟试卷三

满分 70 分 时间 70 分钟

一、单选题（10×3 分=30 分）

1. 蝙蝠依靠超声波定位捕食夜蛾，而夜蛾的腹部有特殊结构可以感知蝙蝠发出的超声波，从而有的夜蛾可以及时逃脱危险。下列相关分析正确的是（ ）

- A. 夜蛾通过感知超声波躲避天敌，说明声音可以传递能量
- B. 人们模仿夜蛾的超声波感知结构，设计的反雷达装置，利用了超声波的反射原理
- C. 蝙蝠发出的超声波频率低于 20Hz，人耳听不到但夜蛾能感知
- D. 蝙蝠靠近夜蛾时，增大了超声波的响度，超声波的传播速度也会随之变快



2. 如图所示，新疆克拉玛依市区上空闪现一道道“寒夜光柱”，与城市灯火交相辉映。“寒夜光柱”是由大气中的冰晶反射灯光而形成，下列现象与其成因相同的是（ ）



- A. 湖边夜景
- B. 皮影戏
- C. 海市蜃楼
- D. 雨后彩虹

3. 下列关于“白气”、气泡、白雾的说法不正确的是（ ）



水的沸腾

甲



水蒸气的液化

乙



舞台白雾

丙



白雾弥漫

丁

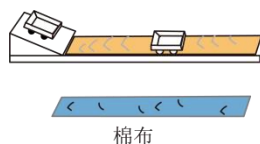
- ①图甲中水沸腾时，气泡里是水汽化形成的水蒸气
- ②图乙“白气”的形成会放热，图丁白雾消失时会吸热
- ③图丙舞台附近的白雾是干冰升华形成的二氧化碳
- ④图乙“白气”和图丁白雾都是空气中水蒸气的液化现象

- A. ①③
- B. ①②
- C. ③④
- D. ②④

4. 下列关于原子核裂变和聚变的说法，正确的是（ ）

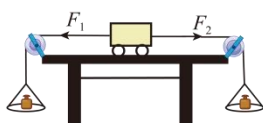
- A. 目前人类还不能有效控制原子核裂变
- B. 自然界中只有在人为的条件下才会发生核聚变
- C. 到目前为止，人类获得核能有两条途径，即核裂变和核聚变
- D. 原子核在任何条件下都能发生聚变

5. 以下实验情境，说法错误的是（ ）

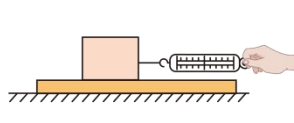


棉布

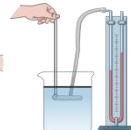
甲



乙



丙

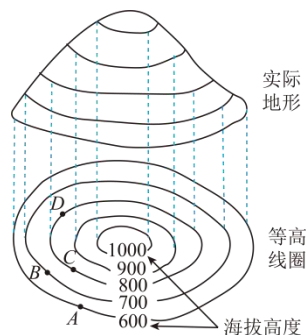


丁

- A. 甲：可以探究阻力对运动的影响
- B. 乙：可以探究二力平衡条件
- C. 丙：可以测量滑动摩擦力大小
- D. 丁：可以测量液体内部压强大小

6. 某研究团队利用无人机对如等高线图所示的山地进行地形进行勘察（等高线数值代表海拔高度，单位：米）。

结合图中信息和物理知识，下列说法正确的是（ ）



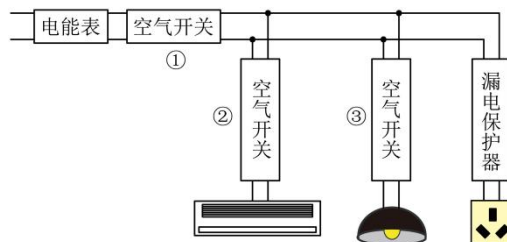
- A. 无人机从 B 点匀速运动到 A 点的过程中，机械能变小，不需要消耗电能
- B. 山间溪流从 C 点流向 B 点的过程中，水的重力势能全部转化为动能
- C. 无人机在 C 点、 D 点两处的重力势能相等
- D. 无人机从 A 点匀速运动到 C 点的过程中，机械能不变

7. 2019 年女排世界杯，中国女排豪取 11 连胜，成功卫冕世界杯冠军，为祖国母亲 70 岁生日献上一份厚礼，关于排球比赛中涉及的物理知识，下列说法正确的是（ ）

- A. 离开手后排球还能在空中飞行是因为手对它有力的作用
- B. 击打排球时手有疼痛的感觉，说明物体间力的作用是相互的
- C. 运动员扣球后排球在空中加速下降，排球受力平衡
- D. 运动员跳起上升过程中，动能和重力势能均减小



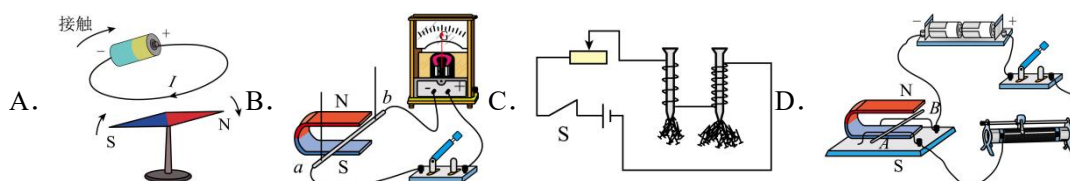
8. 如图是小明家的部分家庭电路示意图，电能表上标有“220V10（30）A”的字样，图中空气开关①②③的额定电流分别为 20A、5A、5A，漏电保护器的漏电动作电流为 30mA。炎炎夏日，他家正在工作的用电器的总功率是 3100W，现在，小明又将图中的空调及灯泡接入电路正常工作，已知空调的额定功率为 1kW，小灯泡的额定功率为 60W，接着，小明想将标有“220V 0.8kW”的电吹风接入图中的三孔插座，下列关于此电路的判断正确的是（ ）



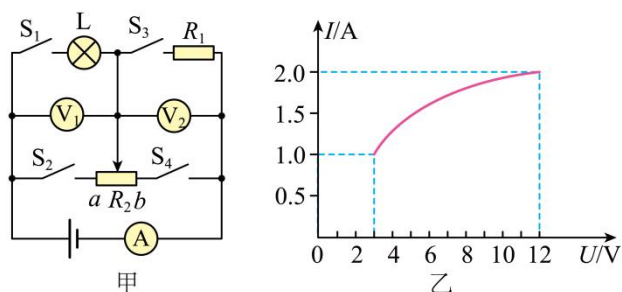
- A. 闭合电吹风的开关时，电路继续正常工作
- B. 闭合电吹风的开关时，图中的漏电保护器会迅速断开电路
- C. 闭合电吹风的开关时，图中干路上的空气开关会跳闸
- D. 闭合电吹风的开关时，图中三处的空气开关都会跳闸



9. 小海同学夜间骑自行车时使用了一款自发电尾灯，如图所示。该尾灯内部虽然没有电池，但是自行车正常行驶时，尾灯会持续发光。选项图中与其工作原理相同的是（ ）



10. 如图甲所示的电路中，电源电压恒定。灯泡的额定电压是 12V，电流表、电压表的测量范围分别为 0~3A、0~15V。 $R_1 = 25\Omega$ ，只闭合开关 S_1 、 S_4 ，滑片 P 从 a 端向右移动，直到小灯泡恰好正常发光时， R_2 接入的阻值变化了 12Ω ，电压表 V_1 与电流表示数的变化图像如图乙所示。下列说法正确的是（ ）



- A. 电源电压为 12V
- B. 只闭合开关 S_1 、 S_4 时，电压表 V_2 的示数变化范围是 3~12V
- C. 电路安全前提下，任意闭合开关，电路的最小功率是 8.1W
- D. 只闭合 S_2 、 S_3 时，移动滑片，电流表的示数变化范围是 0.45~0.72A

二、填空题

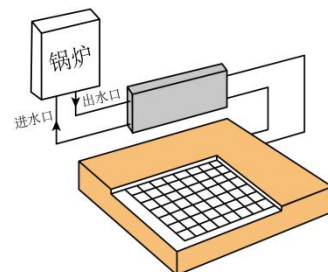
11. (2 分) 如图所示，水地暖的工作原理是用锅炉持续加热水，水可在地板下被水泥包裹住的软管内循环流动，通过热传递的方式，使地板温度升高、房间内空气变暖。小明打开家里的水地暖一段时间后，发现房间内的温度并未明显升高，他将管道内的水放出，观察到流出的水中存在大量大小不一的气泡。他查阅资料后得知：

(a) 当气泡的直径略小于管道内径时，气泡很难随水流循环，水只能从气泡周围绕行，且阻力很大；

(b) 气体在管道内的狭窄空间内，对流较差；(c) 气体传导热的能力较差。

(1) 冬天水地暖正常工作时，锅炉出水口流出的水经地板下的管道循环后流入进水口，在此过程中水的内能_____。(选填：A. 增加 B. 减少 C. 不变)

(2) 结合上述信息和所学知识，分析说明小明家里的水地暖制热效果不理想的原因。_____



12. (4 分) 为净化环境卫生，创建卫生城市，环卫工人每天驾驶洒水车对城区道路进行冲洗。

(1) 洒水车在路面上行驶时，以洒水车为参照物，车内的驾驶员是_____ (填“运动”或“静止”) 的；水雾在空中的运动_____ (填“属于”或“不属于”) 分子热运动。

(2) 已知某辆洒水车满载装水量为 5t，正常洒水流量为 40t/h。若该洒水车以 4m/s 的速度匀速直线行驶，并按正常洒水流量进行洒水，则它最多可以连续洒水的路程为_____m。

(3) 若洒水车在水平路面上沿直线匀速行驶时，所受的阻力大小为车总重的 $\frac{1}{10}$ ，则它在行驶过程中不断向外洒水时，其发动机的功率将_____。

13. (4 分) 阅读短文，回答问题

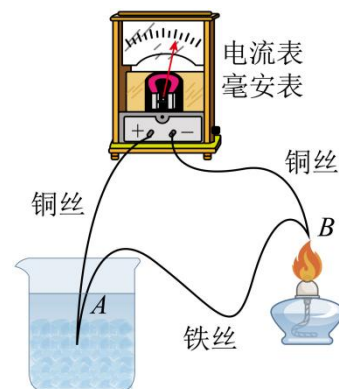
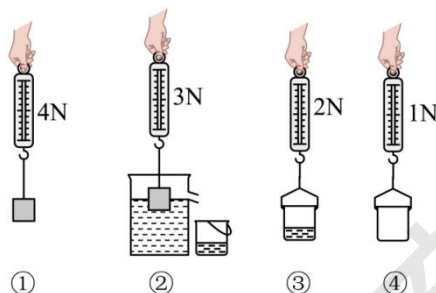
温差电现象

把两种不同材料的导线（如铁线和铜线）组成如图所示的闭合回路，当 AB 两端存在温度差时，回路中就会有电流通过，这就是塞贝克效应。这种电路叫热电偶。实验表明：热电偶电路中电流的大小跟相互连接的两种金属丝的材料有关；跟接点 A 和 B 间的温度差的大小有关，温度差越大，回路电流越大。回答下列问题：

(1) 如图所示①其它条件不变，只将 A 处杯中的冰水混合物换为沸水，电路电流_____。②其它条件不变，移去酒精灯，将 B 放入另一杯冰水混合物中，稳定后，电路电流_____（各空格均选填“变大”、“变小”、“不变”、“变为零”）

(2) 这样的热电偶实际上是一个热源，它的电能是由_____能转化而来的。

(3) 热电偶电路可以把温度信号转换成_____信号。



三、实验题

14. (6分) 为了探究浸在液体中的物体受到的浮力与物体排开液体的重力的关系，进行了如图的实验。

(1) 本实验最佳的操作顺序是_____；物体受到的浮力是通过_____这两次实验得到的数据计算出来的；物体排开液体的重力是通过_____这两次实验得到的数据计算出来的。（以上三空均填写实验序号）

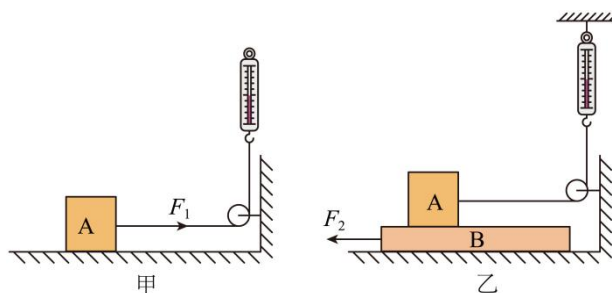
(2) 分析实验数据，可以得出结论：浸在液体中的物体受到的浮力_____物体排开液体的重力。

(3) 指出本实验产生误差的原因：_____（写出一条即可）。

(4) 完成以上实验后，为了得到更具有普遍性的结论，应_____（写出一条即可）。

15. (4分) 某同学进行了如下实验：

(1) 在水平桌面上用甲、乙两套实验装置测量滑动摩擦力的大小，实验中分别用大小为 F_1 和 F_2 的力水平拉动木块 A 和木板 B ，其中需要匀速拉动的装置是_____（选填“甲”“乙”或“甲和乙”）。实验过程中均正确操作，分析说明两次实验中能用弹簧测力计的示数表示木块 A 所受滑动摩擦力大小的依据是_____。

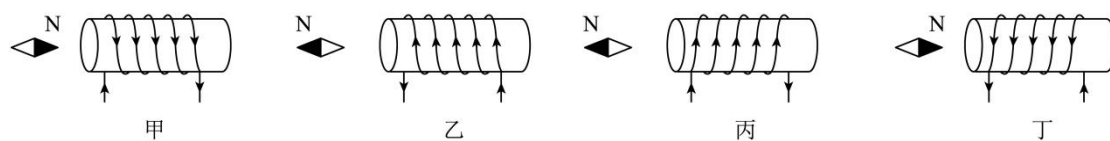


(2) 用装置乙和一个与木块 A 形状和体积相同但质量不同的铁块 C ，探究滑动摩擦力大小与接触面受到的压力大小是否有关，已知木块 A 与铁块 C 的重力分别为 G_A 和 G_C ，实验步骤如下：

① 拉动木板 B 使其水平向左运动，与木块 A 相连的细线保持水平，当木块 A 相对于地面静止不动时，读出弹簧测力计示数为 F 并记录 F 和 G_A ；

② 将木块 A 换成铁块 C ，仿照步骤①再做一次实验，读出弹簧测力计示数为 F 并记录 F 和 G_C 。实验过程中存在的问题：_____，请你针对实验过程中存在的问题，写出改正的措施：_____。

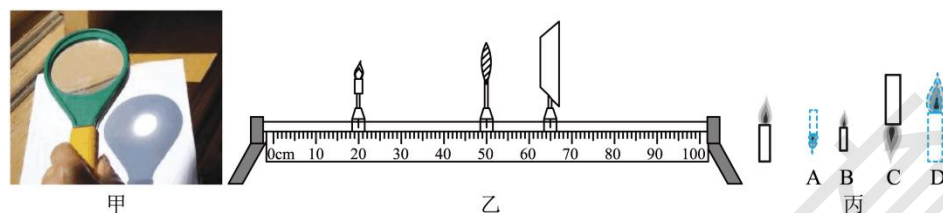
16. (3分) 小华了解到通电螺线管可看作一个条形磁体，它的两端相当于两个磁极，于是他想“探究通电螺线管的极性与螺线管绕线方向是否有关”，小华做了4次实验，螺线管绕线方向及小磁针静止时N极指向如图所示。



请根据实验现象回答下列问题：

- (1) 甲图中通电螺线管的左侧是_____极。
- (2) _____两图可以进行上述实验探究。
- (3) 根据选择的实验操作及现象，可以得到结论：_____。

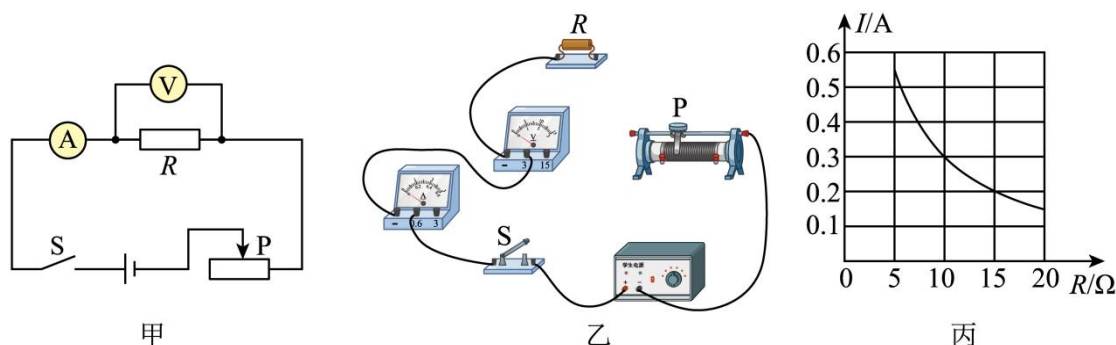
17. (4分) 奇奇用一个焦距未知的凸透镜“探究凸透镜成像的规律”，进行了如下操作并得到了相关结论，请完成下列填空。



- (1) 如图甲所示，奇奇将该凸透镜正对着太阳光，此时纸上呈现一个并非最小的光斑，测得这个光斑到凸透镜的距离为 L 。此时将纸和凸透镜之间距离稍微增大，发现光斑变大了，则凸透镜的焦距 f _____ L (选填“>”“<”或“=”)。如图乙所示，用该凸透镜完成实验，则在图丙中，最左边的蜡烛通过凸透镜不可能形成的像是_____。(填字母)
- (2) 如图乙所示，此时光屏上能承接到一个清晰的像，若保持蜡烛和光屏位置不变，移动透镜至_____cm 刻度线处，光屏上能再次呈现清晰的像。
- (3) 下列对实验装置的评价，错误的是_____。

- A. 若用“F”形状的 LED 光源替代蜡烛，实验时光源不会晃动，光屏上所成的像比较稳定；
- B. 为使像呈在光屏中央，要将光源、凸透镜、光屏三者调到同一平面内；
- C. 也可用“R”形状的 LED 光源进行实验，可以研究所成的像是否倒立、左右颠倒。

18. (6分) 某实验小组利用阻值为 5Ω 、 10Ω 、 15Ω 、 20Ω 、 50Ω 的 5 个定值电阻，电压为 $4.5V$ 的电源等器材，完成“探究电流与电阻的关系”实验，设计了如图甲所示的电路图。



- (1) 按图甲所示电路图，小组同学先将 5Ω 的电阻接入电路，请用笔画线代替导线将乙图电路连接完整 (要求连线不得交叉)
- (2) 闭合开关，电压表和电流表均无示数，可能是_____ (选填“电压表”或“电流表”) 断路。排除故障后闭合开关，

向_____端移动滑动变阻器的滑片 P，使电压表示数为 3V，记下电流表示数。

(3)将定值电阻由 5Ω 换成 10Ω ，为达到实验要求，调节滑动变阻器滑片的同时眼睛应观察电压表，这样做的目的是_____；继续实验，画出丙图所示图像，当 10Ω 和 15Ω 的电阻接入电路实验时，两次电路的总电功率之比为_____。

(4)换 50Ω 的定值电阻接入电路后，无论怎样移动滑片 P，电压表的示数都大于 3V，为了完成这次实验，小组同学讨论提出可适当_____（选填“增大”或“减小”）电源电压。

四、计算题（7 分）

19. 如图甲是成实外科技小组设计的打捞水中物体的装置示意图。DB 是以 O 点为转轴的水平杠杆，OD 的长度为 1.6m。水平甲板上的配重 E 通过细绳竖直拉着杠杆 D 端，配重 E 的质量 $m_E = 225\text{kg}$ 。安装在杠杆 DB 上的行走装置由支架、动滑轮 X、提升电动机、定滑轮 K 构成，行走装置的质量 $m = 25\text{kg}$ 。电动机 Q 可以通过定滑轮 S 和动滑轮 X 拉动行走装置沿 BO 水平滑动。固定在提升电动机下的定滑轮 K 和动滑轮 M 组成滑轮组 Y。当行走装置处于杠杆 BD 上 C 点的位置时，提升电动机拉动绳子 H 端，通过滑轮组 Y 竖直提升水中物体 A。当还未悬挂 A 时，打捞船浸入水中的体积为 V；当拉动物体 A 完全在水中匀速上升的过程中，滑轮组 Y 的机械效率为 η_1 ，甲板对配重 E 的支持力为 N_1 ；当物体 A 全部露出水面匀速竖直上升的过程中，滑轮组 Y 的机械效率为 η_2 ，甲板对配重 E 的支持力为 N_2 。滑轮组 Y 提升物体 A 的过程中，行走装置受到的水平拉力始终为零，杠杆 DB 在水平位置保持平衡。已知物体 A 被的质量为 50kg ，体积 V 为 20dm^3 ， $N_1:N_2 = 3:2$ ， $\eta_1:\eta_2 = 9:10$ ，物体 A 被打捞出水面后，停留在一定高度，电动机 Q 开始拉动行走装置。在行走装置以 0.05m/s 的水平匀速移动的过程中，拉力 T 所做的功随时间变化的图像如图乙所示，在行走装置受到水平拉力为 F。细绳和杠杆的质量、滑轮与轴的摩擦、水对物体的阻力均忽略不计。求：

- (1)行走装置受到的水平拉力 F；
- (2)A 未露出水面之前受到的浮力；
- (3)OC 的长度。

